Universidad Rey Juan Carlos

GUÍA DOCENTE

SENSORES Y ACTUADORES

GRADO EN INGENIERÍA DE ROBÓTICA SOFTWARE

CURSO 2026-27

Q2803011B UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Fecha firma: 01/09/2026 10:42 | Hash: 9cc0c48f490a976a0449d145fb4bfe55.

Fecha de publicación: 07-07-2026

I.-Identificación de la Asignatura	
Tipo	OBLIGATORIA
Período de impartición	2 curso, 1Q semestre
Nº de créditos	6
Idioma en el que se imparte	Castellano

Q2803011B UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Fecha firma: 01/09/2026 10:42 | Hash: 9cc0c48f490a976a0449d145fb4bfe55.

II.-Presentación

Un logro importante del proceso tecnológico es el desarrollo de sistemas que funcionan prácticamente sin intervención humana. De esta forma se ha conseguido que tareas repetitivas o que requieren mucho esfuerzo sean realizadas por máquinas. En general, todos los sistemas automáticos tienen una estructura similar: un sensor, un actuador y un controlador:
(a) Los sensores son elementos que captan información del entorno y se usan para medir magnitudes físicas: velocidad, temperatura, humedad del ambiente, presión, intensidad de la luz, etcétera.
(b) Los actuadores son los elementos encargados de llevar a cabo la acción para la que se diseñe el sistema automático.
(c) Un circuito controlador que, en función de la información proporcionada por el sensor, actúa sobre el sistema actuador.
Esta asignatura está orientada a proporcionar los conceptos fundamentales sobre la sensorización y actuación en robótica. Se presentan los principales sensores (láser, ultrasonidos, bumpers, ambientales, GPS, mecánicos y cámaras) y actuadores para locomoción (motores).

Recomendaciones

Antes de realizar esta asignatura el alumno deberá haberse familiarizado con los conceptos generales de circuitos electrónicos y programación imperativa.

II.B-Presentación en inglés

A significant achievement of technological progress is the development of systems that operate with virtually no human intervention. This has made it possible for repetitive tasks or tasks that require significant effort to be performed by machines. In general, all automatic systems have a similar structure: a sensor, an actuator, and a controller: (a) Sensors are elements that capture information from the environment and are used to measure physical quantities: speed, temperature, humidity, pressure, light intensity, etc. (b) Actuators are the elements responsible for carrying out the action for which the automatic system is designed. (c) A control circuit that, based on the information provided by the sensor, acts on the actuator system. This course is aimed at providing the fundamental concepts of sensing and actuation in robotics. The main sensors (laser, ultrasound, bumpers, environmental, GPS, mechanical, and cameras) and locomotion actuators (motors) are presented. Recommendations: Before taking this course, students should be familiar with general concepts regarding electronic circuits and imperative programming.

III.-Resultados de Aprendizaje

CG1. Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
CE12. Capacidad de diseñar robots y sistemas inteligentes atendiendo a los elementos de sensorización y actuación más adecuados dependiendo de la aplicación, los requerimientos del sistema y las condiciones del entorno.

- Leyenda para las titulaciones no adaptadas al RD 822/21: **CB** - competencias básicas, **CG** - competencias generales, **CE** - competencias específicas, **CT** - competencias transversales.
- Leyenda para las titulaciones adaptadas al RD 822/21: **CON** - conocimientos, **COM** - competencias, **HAB** - habilidades.

Q2803011B UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Fecha firma: 01/09/2026 10:42 | Hash: 9cc0c48f490a976a0449d145fb4bfe55.

IV.-Contenido

IV.A.-Temario de la asignatura

1.- Introducción a sensores y actuadores.
2.- Acondicionadores de señal.
3.- Sensores de posición, velocidad y aceleración.
4.- Sensores de visión.
5.- Sensores de proximidad.
6.- Sensores de temperatura y humedad.
7.- Sensores de fuerza y presión.
8.- Actuadores.
9.- Sistemas de locomoción.

IV.B.-Actividades formativas

Tipo	Descripción
Asistencia a clases teóricas	Clases teóricas. Asistencia a clases teóricas donde se reciben las exposiciones del profesor, preguntando dudas y tomando apuntes de forma activa.
Prácticas	Clases prácticas. Asistencia y participación activa en clases no magistrales donde se resuelven problemas o se realizan otras actividades formativas, como debates, presentaciones, etc.
Tutorías académicas	Tutorías. Asistencia a sesiones orientadas a la resolución de dudas sobre algunos de los contenidos o actividades de la asignatura.
Trabajos individuales	Estudio individual o en grupo. Estudio de los materiales de la asignatura, tanto en la preparación previa de clases y prácticas como en la preparación de pruebas.
Resolución de ejercicios, problemas, casos	Realización de trabajos y problemas. Realización, individual o grupal, de las tareas encomendadas por el profesor, tales como la resolución de ejercicios y la elaboración de proyectos o trabajos.
Realización de pruebas	Pruebas. Realización de pruebas de evaluación en el aula o el laboratorio.

Q2803011B UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Fecha firma: 01/09/2026 10:42 | Hash: 9cc0c48f490a976a0449d145fb4bfe55.

V.-Tiempo de trabajo del alumnado (30h grado y 25h máster)	
Clases teóricas	20
Clases de resolución de ejercicios, problemas, casos, etc.	8
Prácticas en laboratorios experimentales, tecnológicos, clínicos, campo, etc.	28
Realización de pruebas	4
Tutorías académicas	48
Actividades relacionadas: jornadas, seminarios, etc.	0
Preparación de clases teóricas	15
Preparación de prácticas/ejercicios/casos	30
Preparación de pruebas	27
Total de horas de trabajo del alumnado	180

VI.-Metodología y plan de trabajo

Tipo	Periodo	Contenido
Clases Teóricas	Semana 1 a Semana 14	Tema correspondiente según temario.
Prácticas	Semana 1 a Semana 14	Proyectos prácticos sobre los contenidos de la asignatura.
Otras actividades	Semana 1 a Semana 14	Colaboración en la resolución de dudas de otros compañeros de curso e implicación en las discusiones técnicas surgidas en el foro del Aula Virtual.
Tutorías académicas	Semana 1 a Semana 14	Tutorías académicas para resolución de dudas.

Q2803011B UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Fecha firma: 01/09/2026 10:42 | Hash: 9cc0c48f490a976a0449d145fb4bfe55.

VII.-Método de evaluación

El modelo de evaluación general es la evaluación continua, tal como establece el Reglamento de evaluación de los resultados de aprendizaje de la Universidad Rey Juan Carlos.
Deberán utilizarse todos los sistemas de evaluación establecidos para la asignatura en la memoria de la titulación, excepto aquellos que tuviesen una ponderación mínima del 0%, que podrán utilizarse en los cursos académicos en los que el profesorado lo considere oportuno. Cada uno de los sistemas de evaluación podrá ser aplicado mediante una o más actividades de evaluación, coherentes con ese sistema. Ninguna de las actividades de evaluación podrá superar individualmente el 60% de la calificación global de la asignatura.
La suma de las actividades de evaluación no revaluables no podrá superar el 40% de la calificación global de la asignatura y, en general, no deberían tener nota mínima (salvo en el caso de actividades de carácter práctico en las que, estrictamente, no pudieran reproducirse en la convocatoria extraordinaria las condiciones de evaluación de la convocatoria ordinaria).
El alumnado que no consiga superar la asignatura en la convocatoria ordinaria, o no se hayan presentado, podrán presentarse a la convocatoria extraordinaria únicamente a las actividades de evaluación revaluables no superadas.
El uso de herramientas basadas en inteligencia artificial está prohibido en cualquier ejercicio y prueba de evaluación de la asignatura salvo que el profesor lo indique de forma explícita en el enunciado o en el material de esta. En caso de que esté permitido, se darán indicaciones precisas de qué usos están permitidos y cuáles no.
La distribución y características de las actividades de evaluación son las que se describen a continuación.

VII.A.- Descripción de las actividades de evaluación y su ponderación

Durante el curso se realizarán distintas prácticas en el laboratorio, que deberán ser entregadas en el periodo establecido para cada una. Para aprobar la asignatura es imprescindible entregar y aprobar cada una de las prácticas. Las prácticas suspensas o no entregadas podrán ser reevaluadas en convocatoria extraordinaria.
En el día fijado para la convocatoria ordinaria se realizarán dos exámenes: Un primer examen acerca de los contenidos teóricos vistos en la asignatura, y otro examen acerca de las prácticas realizadas durante el curso. Ambos serán reevaluables en convocatoria extraordinaria si no se llega a su nota mínima.

Sistema de Evaluación	Actividad de Evaluación	Modalidad	Reevaluable	Nota Mínima	Ponderación	Periodo
SE1	Examen de contenidos teóricos y ejercicios	Presencial	Sí	1	30%	Convocatoria oficial ordinaria
SE2	Examen de prácticas	Presencial	Sí	5	30%	Convocatoria oficial ordinaria
SE2	Entrega de prácticas	Entrega online	Sí	5	25%	Semana 2 - 12
SE3	Trabajo final	Entrega online	Sí	5	15%	Semana 12 - 15

Evaluación extraordinaria
El estudiante deberá reevaluar en convocatoria extraordinaria aquellas actividades en las que no haya alcanzado la nota mínima. Ninguna de las calificaciones obtenidas se conservará entre cursos académicos.

Convocatoria de Evaluación Adelantada
Se realizará de la misma forma que la evaluación extraordinaria.

VII.B.- Evaluación del alumnado con dispensa académica de asistencia a clase

Q2803011B UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Fecha firma: 01/09/2026 10:42 | Hash: 9cc0c48f490a976a0449d145fb4bfe55.

La concesión de Dispensa Académica de Asistencia a Clase (DAAC) no implica que se quede automáticamente eximido de participar en las actividades de evaluación continua ni en las actividades formativas presenciales de asistencia obligatoria establecidas en la guía docente. Una vez concedida la dispensa, el alumnado deberá contactar con el docente, que podría proponerle las adaptaciones que considere convenientes, siempre que garanticen la adquisición y adecuada evaluación de los resultados de aprendizaje previstos. El alumnado deberá mantener a lo largo de curso una comunicación fluida con el docente para que este le proporcione información sobre las fechas en que se realizarán esas actividades formativas y de evaluación, en caso de que su programación no estuviese ya fijada y a disposición del alumnado en el momento de la concesión de la dispensa.
Asignatura con posibilidad de dispensa: Sí

VII.C.- Revisión y reclamación de las actividades de evaluación

Se realizará conforme al Reglamento de evaluación de los resultados de aprendizaje de la Universidad Rey Juan Carlos.

VII.D.- Alumnado con discapacidad o necesidades educativas especiales

Con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades, la no discriminación, la accesibilidad universal y la mayor garantía de éxito académico, las adaptaciones curriculares para alumnado con discapacidad o con necesidades educativas especiales serán pautadas por la Unidad de Atención a Personas con Discapacidad, de acuerdo con la normativa que regula el servicio de Atención a Estudiantes con Discapacidad, aprobada por Consejo de Gobierno de la Universidad Rey Juan Carlos.
Para que esas adaptaciones puedan realizarse, será requisito la emisión de un informe de adaptaciones curriculares por parte de dicha Unidad, por lo que el alumnado con discapacidad o necesidades educativas especiales deberán contactar con este servicio para analizar conjuntamente las distintas opciones.

VII.E.- Conducta académica, integridad y honestidad académica

La Universidad Rey Juan Carlos está plenamente comprometida con los más altos estándares de integridad y honestidad académica, por lo que estudiar en la URJC supone asumir y suscribir los valores de integridad y la honestidad académica recogidos en el Código Ético de la Universidad.

Para acompañar este proceso, la Universidad dispone de la Normativa de Convivencia de la Universidad Rey Juan Carlos y de diferentes herramientas (antiplagio, supervisión) que ofrecen una garantía colectiva para el completo desarrollo de estos valores esenciales.

Las herramientas basadas en inteligencia artificial pueden mejorar la experiencia de aprendizaje, pero debe utilizarse de forma ética, legal, honesta y transparente. Por este motivo, deben seguirse las recomendaciones de uso adecuado indicadas por los docentes de la asignatura.

Q2803011B UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Fecha firma: 01/09/2026 10:42 | Hash: 9cc0c48f490a976a0449d145fb4bfe55.

VIII.-Recursos y materiales didácticos
Bibliografía básica
Brignell, John; White, Neil. Intelligent sensor systems. Rev. ed. Bristol, UK ; Philadelphia: Institute of Physics Pub, 1996. ISBN 0750303891.
De Silva, Clarence W. Control sensors and actuators. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, cop. 1989. ISBN 0131717456.
Casals, Alicia. Sensor devices and systems for robotics. Berlin: Springer-Verlag, cop. 1989. ISBN 3540508856.
Bibliografía complementaria
Bateson, Robert N. Introduction to control system technology. 7th ed. Upper Saddle River ; Columbus: Prentice Hall, cop. 2001. ISBN 0130306886.
Johnson, Curtis D. Process control instrumentation technology. 8th ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, cop. 2006. ISBN 0131976699.

IX.-Profesorado	
Nombre y apellidos	ESTHER AGUADO GONZÁLEZ
Correo electrónico	esther.aguado@urjc.es
Departamento	Teoría de la Señal y Comunicaciones y Sistemas Telemáticos y Computación
Campus de impartición	Fuenlabrada
Categoría	Profesor/a Ayudante Doctor/a
Titulación académica	Doctor
Responsable de asignatura	No
Horario de tutorías	Para consultar las tutorias póngase en contacto con el/la profesor/a a través de correo electrónico
Nº de Quinquenios	0
Nº de Sexenios	0
Nº de Sexenios de transferencia	0
Nº de evaluaciones positivas Docentia	0
Nombre y apellidos	FRANCISCO MIGUEL MORENO OLIVO
Correo electrónico	franciscom.moreno@urjc.es
Departamento	Teoría de la Señal y Comunicaciones y Sistemas Telemáticos y Computación
Campus de impartición	Fuenlabrada
Categoría	Profesor/a Ayudante Doctor/a

Q2803011B UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Fecha firma: 01/09/2026 10:42 | Hash: 9cc0c48f490a976a0449d145fb4bfe55.

Titulación académica	Doctor
Responsable de asignatura	Si
Horario de tutorías	Para consultar las tutorias póngase en contacto con el/la profesor/a a través de correo electrónico
Nº de Quinquenios	0
Nº de Sexenios	1
Nº de Sexenios de transferencia	0
Nº de evaluaciones positivas Docentia	0

Q2803011B UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Fecha firma: 01/09/2026 10:42 | Hash: 9cc0c48f490a976a0449d145fb4bfe55.